உதாரணமாக ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில் வருடாந்திர மழைப்பொழிவு பற்றி படிக்கும் ஒரு மாணவர் முதலில் அப்பகுதியின் மழைப்பொழிவு பற்றிய தகவல்களை சேகரிப்பார். பின் அவர் சேகரித்த தரவை தொகுத்து முடிவை அட்டவணை அல்லது வரைபடத்தில் காட்டலாம்.

13.3 தரவுகளின் வகைகள்

தரவு முதன்மையாக இரண்டு வகைகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. அவை பண்பு சார்ந்த தரவு மற்றும் எண் சார்ந்த தரவு. பண்பு சார்ந்த தரவானது, ஒரு பொருளின் தன்மையை மட்டும் விவரிக்கின்றது. (எடுத்துக்காட்டு) தென்னை மரம், பனை மரம் மற்றும் பல அல்லது பேசப்படும் மொழிகளான தமிழ், தெலுங்கு, ஹிந்தி, ஆங்கிலம் மற்றும் பல. எண் சார்ந்த தரவானது பொருட்களுக்கு எண் மதிப்பைக் கொடுக்கின்றது. எடுத்துகாட்டாக, 45, 70, 60, 90, 25 மற்றும் பல.

தரவுகளை சேகரித்தலின் அடிப்படையில் முதல் நிலைத்தரவு மற்றும் இரண்டாம் நிலைத்தரவு என இரண்டு வகைகளாகப் பிரிக்கலாம். முதல் நிலை தரவுகளை ஆய்வு செய்பவர் வீடு வீடாக சென்று தனது ஆய்விற்காக தகவல்களை சேகரிப்பார். மாறாக, இரண்டாம் நிலை தரவுகள் என்பது ஏற்கனவே சேகரிக்கப்பட்டு பதிவு செய்யப்பட்ட தரவுகளை வெளியிடப்பட்ட அல்லது வெளியிடப்படாத ஆதாரங்களிலிருந்து ஆய்வாளர் சேகரிப்பார்.

13.4 தரவுகள் சேகரிக்கும் முறைகள்

முதல்நிலை தரவுகளை சேகரிக்கும் முறைகள்

1. நேர்காணல்
2. மறைமுக வாய்மொழியாக ஆராய்தல்
3. வினாப்பட்டியல்

இரண்டாம் நிலை தரவுகளை சேகரிக்கும் முறைகள்

1. வெளியிடப்பட்ட ஆதாரங்கள்
2. வெளியிடப்படாத ஆதாரங்கள்

13.5 தரவுகளை ஒருங்கிணைத்தல் மற்றும் வகைப்படுத்துதல்

தரவுகளை சேகரித்த பிறகு அவற்றை வகைப்படுத்தி மற்றும் புள்ளியியல் பகுப்பாய்விற்கு உட்படுத்தவேண்டும். வகைபடுத்திய தரவுகள் பெரிய அளவில் இருப்பதால் அவற்றை பகுப்பாய்விற்கு முன்பு குறைத்தல் அவசியம். இவை தரவுகளை ஒருங்கிணைக்க வழிவகுக்கும்.

தரவுகளை ஒருங்கிணைக்க பின்வரும் படிநிலைகள் அவசியம்

வீச்சு கண்டறிதல்

தரவுகளை ஒருங்கிணைக்கும்போது கொடுக்கப்பட்ட தரவில் அதிகபட்ச மற்றும் குறைந்தபட்ச மதிப்பைக் கண்டறிய வேண்டும். இவ்விரண்டு மதிப்புகளுக்கிடையே உள்ள வேறுபாடு வீச்சு என்பதாகும்.

வீச்சு = அதிகபட்ச மதிப்பு – குறைந்தபட்ச மதிப்பு

(எடுத்துக்காட்டு) பின்வரும் தரவுக்கு வீச்சை கண்டுபிடி. 2, 6, 4, 9, 12, 8, 5, 8

தீர்வு:

அதிகபட்ச மதிப்பு = 12, குறைந்தபட்ச மதிப்பு = 2
எனவே, வீச்சு = அதிகபட்ச மதிப்பு – குறைந்தபட்ச மதிப்பு

வீச்சு = 12 – 2

வீச்சு = 10

நிகழ்வெண் வரிசை (Frequency array)

புள்ளியியலில் வரிசை என்பது ஒரு வகையான முறைபடுத்தப்பட்ட அமைப்பாகும். தரவுகள் ஏறுவரிசையிலோ, இறங்கு வரிசையிலோ ஒழுங்கமைக்கப்படுவதை நிகழ்வெண் வரிசை என்கிறோம்.

நிகழ்வெண் பரவல்

நிகழ்வெண் பரவல் என்பது தரவுகளை குழுக்களுக்குள் வகைப்படுத்துதல். இவற்றின் சில முக்கிய நுட்ப கலைச்சொற்களைக் காணலாம் (Technical Terms):

1. பிரிவு (Class)

பிரிவு என்பது மாறிகளை பல பாகங்களாக பிரித்து நிகழ்வெண்களை உருவாக்கும் ஒரு தொகுப்பு.

எடுத்துக்காட்டு

பிரிவு இடைவெளி	அடையாளக் குறியீடுகள்	நிகழ்வெண்
0-10	|	1
10-20	𝍸	5
20-30	𝍸 𝍸 ||	12
30-40	𝍸 |||	8
40-50	||||	4
	மொத்தம்	30

TN_GOVT_XII_Geography_Tamil_chapter13.indd 212 12/9/2022 12:18:57 PM